



Indicaciones generales

- Salvo indicación contraria, todas las variables representan números enteros.
- En los ejercicios que solicitan decidir si una afirmación es verdadera o falsa, se debe presentar una demostración si es verdadera o un contraejemplo explícito si es falsa.
- En los cálculos mediante los algoritmos de la división y de Euclides deben mostrarse todos los cocientes y restos.
- En los problemas contextualizados se debe plantear la ecuación correspondiente, resolverla en los enteros, imponer las restricciones del problema e interpretar las soluciones obtenidas.
- La guía está pensada para resolverse sin calculadora.

Parte I: Divisibilidad

Notación y definiciones

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, con $a \neq 0$, decimos que a **divide** a b , y escribimos

$$a \mid b,$$

si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = ak.$$

Si no existe tal entero, escribimos $a \nmid b$.

En particular, todo entero no nulo divide a 0, pues

$$0 = a \cdot 0.$$

Ejercicio 1. Determiná cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. En cada caso verdadero, exhibí un entero k que verifique la definición de divisibilidad; en cada caso falso, explicá por qué tal entero no existe.

- a) $7 \mid 35$.
- b) $-7 \mid 35$.
- c) $7 \mid -35$.
- d) $5 \mid 0$.
- e) $12 \mid 6$.
- f) $1 \mid n$, para todo $n \in \mathbb{Z}$.
- g) $-1 \mid n$, para todo $n \in \mathbb{Z}$.
- h) Si $a \neq 0$, entonces $a \mid a$.

Ejercicio 2. Sean $a, b, d, r, s \in \mathbb{Z}$, con $d \neq 0$.

- a) Demostrá que

$$d \mid a \quad \text{y} \quad d \mid b \quad \implies \quad d \mid (ra + sb).$$

- b) Justificá, sin efectuar la resta, que

$$17 \mid (5 \cdot 119 - 3 \cdot 187).$$

- c) Si $d \mid a$ y $d \mid b$, explicá por qué también se cumple

$$d \mid (a - b), \quad d \mid (4a + 7b) \quad \text{y} \quad d \mid (-3a + 11b).$$

Ejercicio 3. Determiná si cada afirmación es verdadera o falsa. Demostrá las verdaderas y refutá las falsas mediante un contraejemplo.

- a) Para todos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, con $a \neq 0$, si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.
- b) Para todos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, con $a \neq 0$, si $a \mid bc$, entonces $a \mid b$ o $a \mid c$.



c) Para todos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, con $a \neq 0$, si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces

$$a \mid (4b - 7c).$$

d) Para todos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, con $a \neq 0$, si $a \mid b + c$, entonces $a \mid b$ o $a \mid c$.

e) Para todos $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $a = b$.

f) Para todos $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces

$$|a| = |b|.$$

Ejercicio 4. Demostrá por inducción que, para todo $n \geq 1$,

$$8 \mid (3^{2n} - 1).$$

En el paso inductivo puede resultar útil escribir

$$3^{2(k+1)} - 1 = 9(3^{2k} - 1) + 8.$$

Parte II: División con resto y sistemas de numeración

Resultados que utilizaremos

El **algoritmo de la división** afirma que, dados

$$a \in \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad b \in \mathbb{Z}_{>0},$$

existen únicos enteros q, r tales que

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

Los números q y r se denominan, respectivamente, cociente y resto de la división de a por b .

Sea $B \geq 2$. Todo entero $n > 0$ admite una representación única de la forma

$$n = a_k B^k + a_{k-1} B^{k-1} + \cdots + a_1 B + a_0,$$

donde

$$0 \leq a_i < B \quad \text{y} \quad a_k \neq 0.$$

Esta representación se denota por

$$n = (a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0)_B.$$

Ejercicio 5. En cada caso, determiná los únicos enteros q, r tales que

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

a) $a = 137, b = 12$.

b) $a = -137, b = 12$.

c) $a = 2026, b = 37$.

d) $a = -2026, b = 37$.

Explicá por qué una igualdad como

$$-137 = 12(-11) - 5$$

no proporciona el cociente y el resto exigidos por el algoritmo de la división.

Ejercicio 6. Una tarea automática se ejecuta por primera vez un lunes a las 08:00 y vuelve a ejecutarse cada 9 horas.

a) ¿Qué día y a qué hora se realiza la vigésima ejecución?

b) Explicá por qué deben contarse 19 intervalos de tiempo y no 20.

c) Indicá qué divisiones con resto permiten determinar el día y la hora.



- d) Después de estudiar congruencias, expresá la hora de la vigésima ejecución mediante una congruencia módulo 24.

Ejercicio 7. Realizá manualmente las siguientes conversiones y mostrá el procedimiento empleado.

- a) Convertí $(1101011)_2$ a base 10 y a base 16.
- b) Convertí $(3A7)_{16}$ a base 2 y a base 10.
- c) Convertí 173_{10} a base 2.
- d) Convertí 245_{10} a base 16.
- e) Verificá cada conversión reconstruyendo el número mediante potencias de la base.

Ejercicio 8. a) Calculá directamente en base 2:

$$(101101)_2 + (11101)_2.$$

b) Calculá directamente en base 2:

$$(1011)_2(110)_2.$$

- c) Verificá ambos resultados convirtiendo los números involucrados a base 10.
- d) ¿Cuántas cadenas binarias de longitud 8 existen? Explicá la respuesta mediante el principio de la multiplicación.
- e) ¿Cuántas de esas cadenas comienzan con 1? ¿Cuántas comienzan y terminan con 1?

Parte III: Números primos y factorización

Notación y resultados que utilizaremos

Un entero $p > 1$ es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y p . Un entero $n > 1$ que no es primo se denomina **compuesto**.

Si $n > 1$ es compuesto, entonces posee un divisor primo p tal que

$$p \leq \sqrt{n}.$$

El **Teorema Fundamental de la Aritmética** afirma que todo entero $n > 1$ puede escribirse como producto de números primos y que esa factorización es única, salvo el orden de los factores.

El **teorema de Euclides** afirma que existen infinitos números primos.

Si

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

es la factorización prima de n , todo divisor positivo de n tiene la forma

$$p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k}, \quad 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i.$$

Ejercicio 9. Determiná cuáles de los siguientes números son primos y cuáles son compuestos:

$$187, \quad 191, \quad 221, \quad 223.$$

En cada caso:

- a) indicá hasta qué número primo es necesario ensayar divisores;
- b) justificá la respuesta;
- c) si el número es compuesto, escribí una factorización no trivial.

No se aceptará como justificación una tabla o una función de la calculadora.

Ejercicio 10. Sean

$$n = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5, \quad m = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 7.$$

- a) ¿Cuántos divisores positivos tiene n ?
- b) ¿Cuántos divisores positivos de n son pares?



- c) ¿Cuántos son múltiplos de 3?
- d) ¿Cuántos son divisibles por 30?
- e) ¿Cuántos divisores positivos de n son cuadrados perfectos?
- f) Calculá $\text{mcd}(n, m)$ y $\text{mcm}(n, m)$ a partir de las factorizaciones.
- g) Verificá que

$$\text{mcd}(n, m) \cdot \text{mcm}(n, m) = nm.$$

Parte IV: Máximo común divisor, algoritmo de Euclides y Bézout

Notación y resultados que utilizaremos

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos, el **máximo común divisor**

$$\text{mcd}(a, b)$$

es el mayor entero positivo que divide simultáneamente a a y a b .

Si

$$a = bq + r,$$

entonces

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r).$$

Esta identidad fundamenta el algoritmo de Euclides.

La **identidad de Bézout** afirma que existen $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\text{mcd}(a, b) = ua + vb.$$

Los coeficientes u, v pueden obtenerse sustituyendo hacia atrás en las divisiones del algoritmo de Euclides.

Ejercicio 11. En cada caso:

- i.) calculá el máximo común divisor mediante el algoritmo de Euclides;
 - ii.) expresá el máximo común divisor como combinación lineal de los dos números;
 - iii.) verificá la combinación lineal obtenida.
- a) 252 y 198.
 - b) 414 y 662.
 - c) 35 y 64.

Ejercicio 12. Sean $a, b, q, r \in \mathbb{Z}$, con $b > 0$, y supongamos que

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

- a) Sea d un divisor común de a y b . Demostrá que $d \mid r$.
 - b) Sea d un divisor común de b y r . Demostrá que $d \mid a$.
 - c) Explicá por qué los pares (a, b) y (b, r) tienen exactamente los mismos divisores comunes.
 - d) Concluí que
- $$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r).$$
- e) Explicá cómo esta igualdad justifica cada paso del algoritmo de Euclides.
 - f) Sean $m, n, c \in \mathbb{Z}$, con $m \neq 0$. Demostrá, utilizando la identidad de Bézout, que

$$\text{mcd}(m, n) = 1 \quad \text{y} \quad m \mid nc \quad \implies \quad m \mid c.$$

Deducí de este resultado el **lema de Euclides**: si p es primo y $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.



Ejercicio 13. Se tienen dos rollos de cable de 168 metros y 252 metros. Se desea cortarlos en trozos que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- todos tienen la misma longitud;
- no se desperdicia cable;
- la longitud de cada trozo es la mayor posible.

Determiná:

- la longitud de cada trozo;
- la cantidad de trozos obtenidos del primer rollo;
- la cantidad de trozos obtenidos del segundo rollo;
- la cantidad total de trozos.

Justificá por qué el problema se resuelve mediante un máximo común divisor.

Parte V: Ecuaciones diofánticas lineales

Resultados que utilizaremos

Una ecuación de la forma

$$ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z},$$

con $(a, b) \neq (0, 0)$, se denomina **ecuación diofántica lineal** cuando se buscan soluciones

$$(x, y) \in \mathbb{Z}^2.$$

Sea

$$d = \text{mcd}(a, b).$$

La ecuación

$$ax + by = c$$

tiene soluciones enteras si y sólo si

$$d \mid c.$$

Si (x_0, y_0) es una solución particular, todas las soluciones enteras están dadas por

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Ejercicio 14. Sin hallar todavía todas las soluciones, determiná cuáles de las siguientes ecuaciones poseen soluciones enteras. Justificá mediante el máximo común divisor.

- $12x + 18y = 30$.
- $12x + 18y = 31$.
- $15x + 21y = 6$.
- $35x + 49y = 12$.
- $28x + 42y = 70$.

Ejercicio 15. Resolvé en $\mathbb{Z}^2$ la ecuación

$$18x + 30y = 42.$$

La resolución debe incluir:

- el cálculo de $\text{mcd}(18, 30)$;
- la verificación de la condición de existencia;
- la obtención de una solución particular mediante Bézout;
- la expresión de todas las soluciones mediante un parámetro entero;



e) la verificación directa de la familia obtenida.

Ejercicio 16. Un cajero automático entrega únicamente billetes de \$2,000 y de \$5,000. Una persona retira exactamente \$46,000 y recibe al menos un billete de cada denominación.

Determiná todas las posibilidades para las cantidades de billetes recibidos.

La resolución debe:

- a) definir las variables;
- b) plantear una ecuación diofántica;
- c) hallar todas sus soluciones enteras;
- d) imponer las restricciones positivas;
- e) justificar que la lista obtenida contiene todas las posibilidades.

Ejercicio 17. Una empresa debe transportar exactamente 214 cajas. Dispone de:

- vehículos de tipo A , que transportan 8 cajas;
- vehículos de tipo B , que transportan 14 cajas.

Los vehículos deben viajar con su carga completa.

- a) Planteá la ecuación diofántica correspondiente.
- b) Determiná todas las combinaciones posibles de vehículos.
- c) Determiná cuál de esas combinaciones utiliza la menor cantidad total de vehículos.
- d) Justificá que la combinación elegida es óptima entre todas las soluciones posibles.

Parte VI: Congruencias y aritmética modular

Notación y resultados que utilizaremos

Sea $n \geq 2$. Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, decimos que a es **congruente con b módulo n** si

$$n \mid (a - b).$$

Escribimos

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

La clase de congruencia de a módulo n es

$$[a]_n = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{n}\}.$$

El conjunto de todas las clases módulo n se denota por

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}.$$

En $\mathbb{Z}_n$ definimos

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n, \quad [a]_n [b]_n = [ab]_n.$$

Estas operaciones están bien definidas: el resultado no depende de los representantes elegidos.

Si

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{y} \quad c \equiv d \pmod{n},$$

entonces

$$a + c \equiv b + d \pmod{n} \quad \text{y} \quad ac \equiv bd \pmod{n}.$$

La clase $[u]_n$ es el **inverso multiplicativo** de $[a]_n$ si

$$[a]_n [u]_n = [1]_n,$$

o, equivalentemente,

$$au \equiv 1 \pmod{n}.$$



El inverso de $[a]_n$ existe si y sólo si

$$\text{mcd}(a, n) = 1.$$

La congruencia lineal

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

tiene solución si y sólo si

$$\text{mcd}(a, n) \mid b.$$

Más precisamente, sea $d = \text{mcd}(a, n)$. Si $d \nmid b$, no hay soluciones. Si $d \mid b$, existen exactamente d soluciones incongruentes módulo n . Al escribir

$$a' = \frac{a}{d}, \quad b' = \frac{b}{d}, \quad n' = \frac{n}{d},$$

la congruencia reducida

$$a'x \equiv b' \pmod{n'}$$

tiene una única solución x_0 módulo n' , y las soluciones módulo n son

$$x \equiv x_0 + kn' \pmod{n}, \quad k = 0, 1, \dots, d-1.$$

La cancelación requiere cuidado. Si

$$ac \equiv bc \pmod{n} \quad \text{y} \quad d = \text{mcd}(c, n),$$

entonces

$$a \equiv b \pmod{n/d}.$$

En particular, si $\text{mcd}(c, n) = 1$, puede cancelarse c sin cambiar el módulo.

Ejercicio 18. Trabajando módulo 12:

a) Decidí si

$$137 \equiv 5 \pmod{12}.$$

b) Hallá el único representante de la clase de -137 que pertenece a

$$\{0, 1, \dots, 11\}.$$

c) Calculá

$$137 + 285 \pmod{12}.$$

d) Calculá

$$137 \cdot 285 \pmod{12}.$$

e) Calculá

$$137^2 - 285^2 \pmod{12}.$$

f) Explicá por qué es válido reemplazar cada número por otro congruente antes de efectuar sumas y productos.

g) Observá que

$$2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 7 \pmod{12},$$

pero $1 \not\equiv 7 \pmod{12}$. Explicá por qué no puede cancelarse el factor 2 conservando el módulo 12, y verificá qué congruencia se obtiene al aplicar la regla correcta de cancelación.

Ejercicio 19. a) Determiná si $[7]_{26}$ posee inverso multiplicativo.

b) Si existe, encontralo mediante el algoritmo de Euclides y la identidad de Bézout.

c) Escribí el resultado utilizando la notación

$$[7]_{26}^{-1}.$$

d) Verificá el resultado mediante una multiplicación módulo 26.

e) Determiná si $[6]_{15}$ posee inverso y justificá.



UNCuyo - FI
MATEMÁTICA DISCRETA - 2026
Trabajo Práctico 2 - Teoría de Números



f) Determiná todos los elementos invertibles de $\mathbb{Z}_{10}$.

Ejercicio 20. Resolvé, si es posible, cada congruencia. En los casos con solución, determiná todas las soluciones incongruentes en el módulo correspondiente.

- a) $7x \equiv 5 \pmod{26}.$
- b) $6x \equiv 9 \pmod{15}.$
- c) $6x \equiv 5 \pmod{15}.$
- d) $14x \equiv 8 \pmod{20}.$

En cada inciso:

- i.) calculá el máximo común divisor correspondiente;
- ii.) decidí si existen soluciones;
- iii.) relacioná la congruencia con una ecuación diofántica;
- iv.) verificá las soluciones obtenidas.

Ejercicio 21. a) Determiná el último dígito de

$$7^{2026}$$

estudiando el ciclo de las potencias de 7 módulo 10.

b) Escribí 157 en base 2.

c) Calculá

$$3^{157} \pmod{17}$$

mediante cuadrados sucesivos:

$$3, \quad 3^2, \quad 3^4, \quad 3^8, \quad 3^{16}, \dots \pmod{17}.$$

- d) Explicá cómo se utiliza la representación binaria de 157 para seleccionar las potencias que deben multiplicarse.
- e) Explicá qué ventaja tiene este procedimiento frente a calcular directamente 3^{157} .